УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

(МИ-26)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 3

2 Используемая нормативно-техническая документация 3

3 Принятые сокращения 3

4 Объекты испытаний 3

5 Условия измерений 3

6 Требования безопасности 4

7 Определяемые характеристики 5

8 Средства измерений и вспомогательного оборудования 5

9 Порядок работы с прибором CPDA-15 5

10 Обработка данных и оформление результатов измерений 13

11 Требования по охране окружающей среды 13

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика разработана для проведения измерений частичных разрядов (далее - ЧР) в кабельных линиях (далее - КЛ) напряжением выше 1000 В.

Методика определяет порядок выполнения измерений ЧР в силовых КЛ.

Целью проведения измерений является определение мест возможного выхода КЛ из работы.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

2.2. Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»)

2.3. Руководство по эксплуатации «Система контроля изоляции КЛ». (Версия 2.1)

2.4. Регламент проведения технических осмотров, мониторинга технического состояния, диагностирования оборудования и организации работ по устранению выявленных несоответствий ООО «Газпром энерго».

2.5. Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

3.ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ПС- электрическая подстанция напряжением 110/6 кВ
- РП- распределительная подстанция напряжением 6-10 кВ
- ТП - трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ
- СПЭ - изоляция кабеля из сшитого полиэтилена.
- БМИ - бумажно-масляная изоляция кабеля.

4. ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Объектами испытаний являются силовые КЛ 6 кВ с изоляцией из СПЭ и БМИ.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Оценить условия для подключения прибора CPDA-15:

- определить места подключения (220 В, 2 кВт) оборудования.

5.2. Проанализировать информацию о диагностируемой КЛ (год прокладки, тип, номинальное напряжение, длина, расстояние до соединительных муфт, схема заземления экрана, наличие транспозиции экранов и т.д.).

5.3. Выяснить возможность проведения диагностики КЛ с обеих «сторон».

5.4. Измерения ЧР проводятся как в закрытых помещениях, так и на открытых территориях.

5.5. Измерения ЧР силовых КЛ должны производиться при снятом рабочем напряжении с КЛ.

5.6. Измерения ЧР силовых КЛ рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. В ходе осмотра и диагностики должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

6.2. Диагностику КЛ проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

6.3. При диагностике КЛ, если ее противоположный конец расположен в запертой камере, отсеке КРУ или в помещении, на дверях или ограждении должен быть вывешен предупреждающий плакат «Испытание. Опасно для жизни». Если двери и ограждения не заперты, либо диагностике подвергается ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами кабеля, помимо вывешивания плакатов у дверей, ограждений и разделанных жил кабеля должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих группу II, или оперативного персонала, находящегося на дежурстве.

6.4. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает прибор CPDA-15, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

6.5. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом диагностики, не проникая за ограждение, и не допускает к месту диагностики посторонних людей.

6.6. Перед диагностикой КЛ должна быть отключена коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно требованиям ПОТЭЭ.

6.7. После диагностики КЛ с нее должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой.

6.8. Во время работы и развертывания, прибор должен быть надежно заземлен.

6.9. Никогда не прикасайтесь к выходу высоковольтного блока при включенном выключателе «ВН» (высокое напряжение) и незаземленной фазе высоковольтного кабеля.

6.10. При возникновении непредвиденной ситуации (искрение, дым, посторонние шумы) немедленно нажать на кнопку аварийного выключения высокого напряжения.

6.11. Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию.

6.12. Недопустимо наличие взрывоопасной окружающей среды.

6.13. Недопустимо наличие в окружающей среде токопроводящей пыли.

7. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Измерение длины КЛ.

7.2. Измерение ЧР.

7.3. Определение электрической рабочей ёмкости жил.

7.4. Определение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции КЛ.

8. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.1. Прибор CPDA-15.

8.2. Защитное ограждение.

8.3. Диэлектрические перчатки.

8.4. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8.5. Гибкие медные провода сечением не менее 6 мм^2 для заземления прибора CPDA-15 и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ CPDA-15

9.1. Назначение

9.1.1. Прибор CPDA-15 (Cable PD-Analyzer) предназначен для диагностики состояния высоковольтной изоляции КЛ методом Oscillating Wave Test System(OWTS) - регистрация ЧР в КЛ с различным типом изоляции, возникающих под воздействием переменного напряжения с затухающей амплитудой.

9.1.2. Погрешность прибора при определении места возникновения ЧР в кабеле при помощи встроенного рефлектометра (±2м или не более 1% от длины линии, данная погрешность увеличивается с увеличением длины линии).

9.1.3. Прибор CPDA-15 предназначен для использования подготовленным персоналом в условиях лабораторий, производственных цехов и в полевых условиях.

9.1.4.Прибор может применяться в условиях воздействия повышенных электромагнитных полей промышленной частоты - на ПС, РП и ТП.

9.1.5. Работа приборов осуществляется от встроенного аккумулятора.

9.1.6. Зарядка аккумулятора осуществляется от питающей сети: AC/DC, 110-240В.

9.1.7. Максимальное постоянное напряжение высоковольтного источника прибора CPDA-15 составляет 18 кВ.

9.2. Состав прибора CPDA-15 и расположение элементов управления

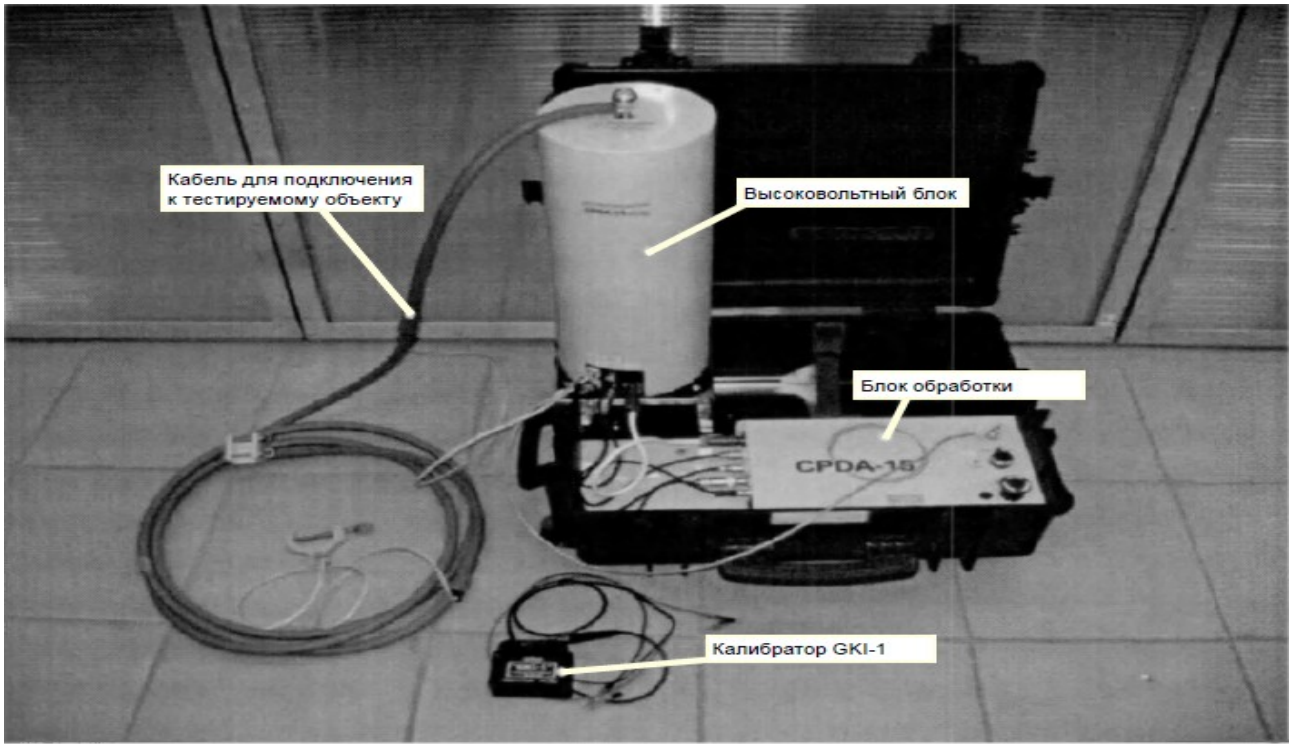


Рис.1

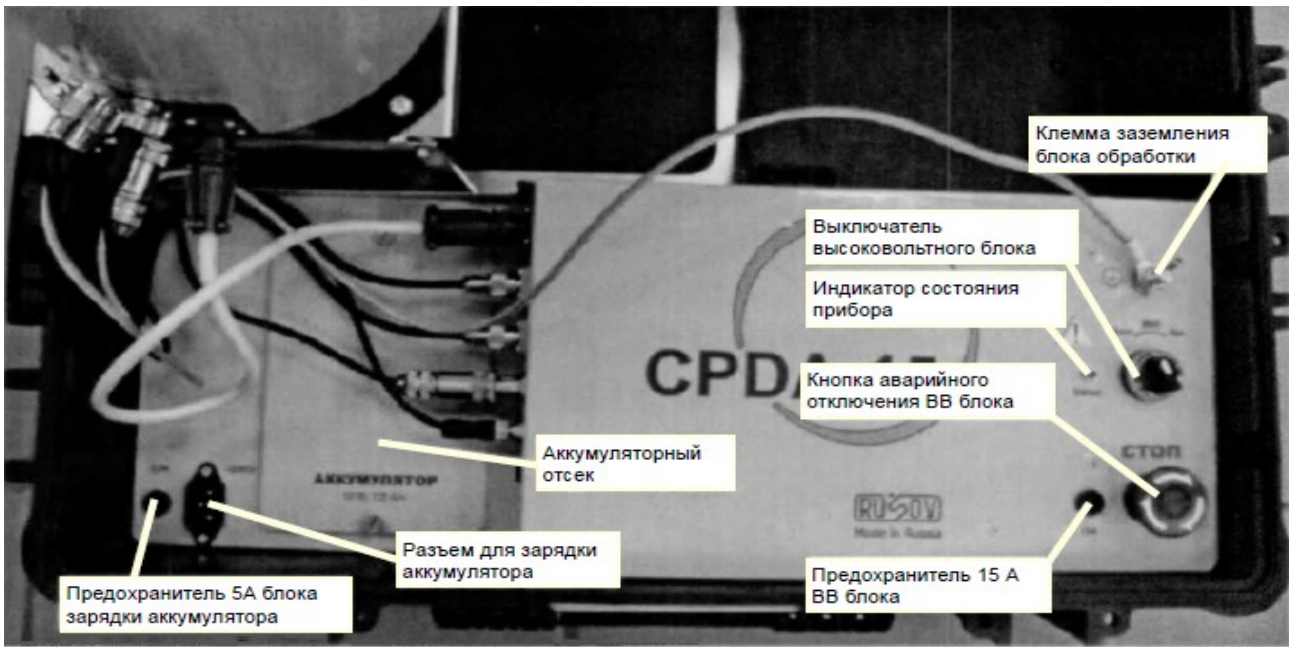


Рис.2

9.3. Обслуживание аккумуляторных батарей

9.3.1. В приборе находится один аккумулятор 12 В, 7,2 А/ч, тип GP1272 F2, от которого осуществляется питание блока обработки и высоковольтного блока. От промышленной сети 220 В/50 Гц осуществляется ТОЛЬКО ЗАРЯД аккумуляторов. Одновременная работа прибора и зарядка аккумуляторов не рекомендуется из-за возникновения больших помех во время зарядки.

9.3.2. При хранении прибора рекомендуется заряжать аккумуляторы не реже чем раз в два месяца. Зарядка должна быть продолжительностью не менее 12 часов.

9.3.3. Для замены аккумулятора, необходимо открыть крышку аккумуляторного отсека, которая крепится на двух или четырех винтах, извлечь старый аккумулятор и заменить его на новый.

9.4. Подготовка к выполнению измерений ЧР КЛ

9.4.1. Проверить по внешнему осмотру состояние выбираемого прибора, соединительных проводников, срока действия поверки на прибор.

9.4.2.Проверить работоспособность прибора в соответствии с руководством пользователя.

9.4.3. Подсоединить прибор к объекту измерения.

9.4.4. Снять заземление с КЛ.

9.4.5. Включить прибор.

9.4.6. Провести измерения в соответствии с данной методикой и руководством по эксплуатации прибора.

9.4.7. Отключить прибор.

9.4.8. Наложить заземление для снятия остаточного заряда на КЛ.

9.4.9. Отключить прибор от КЛ.

9.4.10. Привести прибор в транспортное положение.

9.5. Порядок работы с прибором CPDA-15

9.5.1. Для соединения высоковольтного блока и блока обработки информации используйте только стандартные кабели, входящие в комплект поставки. Кабели выполнены таким образом, что некорректное соединение исключено, так как каждый разъём имеет свою геометрическую форму. Соединение производится согласно маркировке, нанесенной на корпус высоковольтного блока и на корпус блока обработки.

9.5.2. **ВНИМАНИЕ!** Переключатель «ВН» должен при всех работах, не связанных с измерением, находиться в положении «Выкл» и индикатор «ВН» должен быть погашен!

9.5.3. За один день перед началом работ, нужно проверить уровень заряда батареи прибора и ноутбука, при необходимости, поставить на зарядку.

9.5.4. После допуска бригады на рабочее место, необходимо провести визуальный осмотр разделок КЛ на предмет наличия трещин, подгаров, копоти или других видимых повреждений. Испытываемый кабель желательно отсоединить (по возможности) от электрооборудования для исключения ЧР внутри оборудования.

9.5.5. На отсоединенный кабель, необходимо наложить переносное заземление.

9.5.6. Измерение ЧР рекомендуется проводить на КЛ отсоединенных с обеих сторон.

9.5.7. На лицевой панели прибора, перевести переключатель «ВН» в положении «Выкл», после чего индикатор «ВН» должен погаснуть.

9.5.8. Выключить прибор, если он был включен.

9.5.9. Перевести высоковольтный блок в вертикальное положение и перевести упор в крайнее положение, до щелчка.

9.5.10. Соединить экран высоковольтного кабеля подключения с клеммой заземления высоковольтного блока.

9.5.11. Заземлить прибор с помощью заземляющего проводника сечением не менее 6 мм².

9.5.12. Подключить высоковольтный кабель к выходу высоковольтного блока.

9.5.13. Соединить экран высоковольтного кабеля с экраном исследуемого кабеля с помощью струбцины.

9.5.14. Соединить высоковольтный кабель с жилой исследуемого кабеля с помощью струбцины.

9.5.15. Снять переносное заземление с жилы КЛ, на которой проводится измерение, две другие жилы должны быть заземлены.

9.5.16. Включить прибор с помощью тумблера включения, после чего должен зажечься зеленый индикатор на лицевой панели прибора.

9.5.17. Провести калибровку системы, подключив калибратор к измеряемой жиле КЛ (как показано на рис.3) в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора CPDA-15.

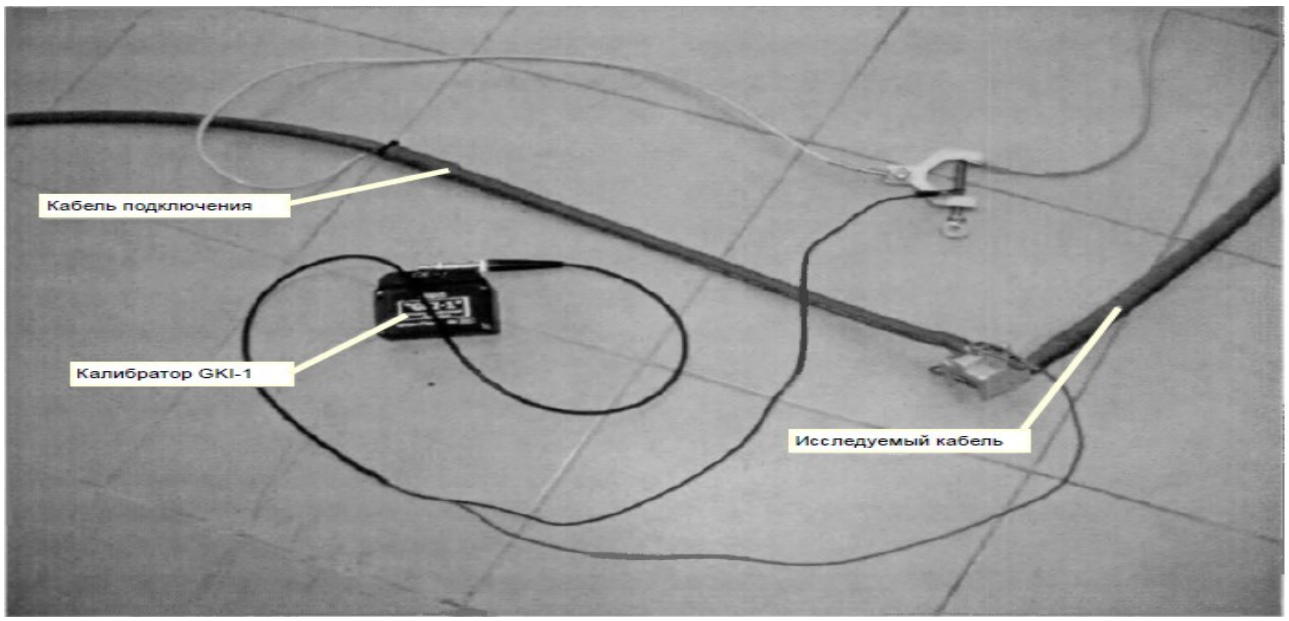


Рис.3

9.5.18. Включить генератор установкой тумблера в положение «ВКЛ».

9.5.19. После включения индикатор должен непрерывно гореть. Если, после включения индикатор мигает, это означает, что разрядились элементы питания генератора, замените их. Для этого открутите 4 болта по углам генератора, снимите крышку, извлеките разряженные элементы питания и замените их на новые. Генератор питается от двух стандартных элементов питания типа АА.

9.5.20. Для калибровки канала ЧР на панели управления программы на Notebook нажмите на кнопку «КАЛИБРОВКА», произойдет переключение на панель калибровки.

9.5.21. Далее убедитесь, что в полях «Частота, Гц» и «Заряд, нКл» установлены значения, соответствующие подключаемому генератору калибровочных импульсов. Если это не так, то введите требуемые значения. После этого выберите автоматический расчет времени прохождения импульса «Тг, нс» (после выбора, поле станет неактивным). Введите предполагаемую длину кабеля в поле «L, м» (можно ввести бóльшую длину, если длина точно не известна). Введите скорость распространения импульса в поле "L, м" (скорость распространения вычисляется путем деления скорости света на коэффициент укорочения кабеля, например, 300/1,95=153,8).

9.5.22. Если есть информация о муфтах на кабеле, то необходимо заполнить таблицу «Муфты». Для этого введите в поле ввода, расстояние до муфты и нажмите «Enter». Для редактирования, выберите мышкой элемент таблицы и с помощью кнопок «Изменить», «Добавить» или «Удалить», выполните необходимое действие.

9.5.23. После того, как все данные введены, выберите автоматический расчет длины кабеля, включите генератор и нажмите кнопку «Старт калибровки».

9.5.24. После окончания калибровки на экране в строке «СОСТОЯНИЕ» отобразится результат проведения калибровки. Если калибровка проведена правильно, то это поле будет содержать строку «Калибровка выполнена

успешно». В поле «Чувствительность канала ЧР» отобразится рассчитанная чувствительность.

9.5.25. На графике - рефлектограмме, отобразится импульс от калибратора и его отражение от конца кабеля. Программа автоматически попытается установить курсоры на начало импульсов, но если ей это не удастся, то необходимо вручную с помощью левой и правой кнопок мыши установить курсоры на начало импульсов.

9.5.26. При перемещении курсоров, автоматически рассчитывается длина КЛ и выводится на экран в поле «L, м». После того, как курсоры установлены на начало импульсов, нажмите кнопку «Сохранить данные», программа передаст данные калибровки в прибор, и он будет готов проводить дальнейшие измерения с учетом этих данных.

9.5.27. При работе с трехфазным кабелем, достаточно провести одну калибровку на любой из фаз.

9.5.28. После проведения калибровки убедиться, что длина КЛ соответствует паспортной и длине измеренной рефлектометром.

9.5.29. После калибровки выключите калибратор и отключите его от КЛ. Если калибратор не будет отключен от КЛ в момент измерения - он может выйти из строя.

9.6. Одиночное измерение

9.6.1. Откройте панель «Измерения», для этого нажмите среднюю кнопку «Измерение», расположенную в левой части окна удаленного управления. Выберите вкладку «Одиночное измерение» (см. рис.4).



Рис.4

9.6.2. Выбрать параметры измерения:

- измерение ЧР или измерение тангенса угла диэлектрических потерь;

- «Испытательное напряжение» **(**постоянное напряжение, до которого будет заряжена линия перед измерением ЧР);

- «Время регистрации ЧР, мс» (время, в течение которого будет проводиться измерение после замыкания контактора К);

- «Минимальный уровень ЧР, пКл» (порог регистрации ЧР, в замер попадут все импульсы выше этого порога, предназначен для фильтрации шумов);

- «Усиление» (коэффициент усиления канала, предназначен для измерения слабых сигналов);

- «Направление» (этот параметр показывает, к какой стороне кабеля подключен прибор, одна сторона принимается за «Прямое» направление, другая за «Обратное»).

9.6.3. Убедитесь, что все параметры регистрации (испытательное напряжение, время регистрации, минимальный уровень ЧР, усиление и направление) установлены правильно, в противном случае установите их в соответствии со своими требованиями.

9.6.4. Перед измерением убедитесь, что калибратор отключен от КЛ, после этого переведите переключатель «ВН» в положении «Вкл.», нажмите кнопку «СТАРТ» (для аварийной остановки измерения нажмите кнопку «СТОП/ОТМЕНА»). После начала измерения поле состояния ВВ-блока будет содержать красную надпись: «ПОДАНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (после окончания измерения данное поле примет значение «ОТКЛЮЧЕН») и на экране будет показываться процесс зарядки кабеля. Измерение может занимать от 10 секунд до минуты. Это зависит от ёмкости и длины тестируемой линии.

9.6.5. После успешного окончания измерения в окне программы будут изображены данные, которые были получены при его проведении.

9.6.6. Если установлена галочка «Авто сохр.», то замер автоматически сохранится по пути сохранения данных, указанному на экране. Для изменения этого пути нажмите кнопку «Выбрать».

9.6.7. Если программа не выдала после замера сообщение о повышенном уровне шумов, но на диаграмме прослеживается присутствие шумов, то поднимите порог регистрации и повторите измерение.

9.7. Измерение ЧР по программе

9.7.1. В панели измерений выберите вкладку «Программа измерений». Откроется окно программы измерений. Окно предназначено для проведения измерений по заранее составленной программе и существенно упрощает проведение измерений.

9.7.2. Для создания и редактирования программы измерений, в окне есть кнопки «Изменить», «Удалить», «Добавить», «Сохранить», «Открыть».

9.7.3. Для начала работы по программе, нажмите кнопку «ВЫПОЛНЕНИЕ», для аварийной остановки программы нажмите кнопку «ОСТАНОВИТЬ». В процессе выполнения программы, в окне «События», выводится информация о текущем и предыдущих измерениях. Полученные

замеры автоматически сохраняются в папку, указанную в поле «Путь сохранения данных».

9.7.4. Составлять программу рекомендуется заранее, до выезда на объект.

9.7.5. Оптимальное количество замеров по каждой из фаз на КЛ составляет от 15 до 30. Программу измерения следует составлять из нескольких заданий с постепенным повышением испытательного напряжения. Рекомендуется задавать шаг, с которым будет повышаться напряжение, равным 1 кВ или $0{,}1U_o$. Количество повторений каждого пункта программы ниже $0{,}7U_o$ можно задавать от 1 до 2. Эти измерения нужны для определения напряжения возникновения ЧР. На напряжениях выше $0{,}7U_o$, можно увеличить количество повторений, чтобы иметь больше данных для анализа. Чем больше программа, тем больше времени требуется на ее выполнение. Размер программы нужно подбирать, исходя из конкретных условий и конкретного кабеля.

9.7.6. Выберите нужную программу из списка программ и проведите измерения.

9.8. Окончание работ после исследования КЛ

9.8.1. Сворачивание прибора CPDA-15 на объекте происходит в обратном порядке:

- после проведения измерений, перевести переключатель «ВН» в положение «Выкл.», после чего индикатор «ВН» должен погаснуть;
- выключить прибор;
- заземлить жилу тестируемого кабеля;
- отсоединить высоковольтный соединительный кабель от тестируемого кабеля;
- отсоединить экран высоковольтного соединительного кабеля от экрана, исследуемого;
- отсоединить высоковольтный соединительный кабель от высоковольтного блока;
- отсоединить экран высоковольтного соединительного кабеля от клеммы заземления высоковольтного блока;
- отсоединить кабель питания высоковольтного источника;
- отсоединить заземляющий проводник от высоковольтного блока и от контура заземления электроустановки;
- перевести высоковольтный блок в горизонтальное положение;
- уложить соединяющие кабели и калибратор в нишу прибора и закрыть транспортировочный чемодан.

9.8.2. Присоединить жилы кабеля КЛ к оборудованию (в случае их отсоединения).

9.8.3. Снять переносное заземление.

10. ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

10.1. Результаты измерения заносятся в рабочую тетрадь.

10.2. На основании полученных данных оформляется протокол установленной формы утвержденной при регистрации лаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору «РОСТЕХНАДЗОР». Допускается использовать форму протокола, формируемую программой анализа прибора CPDA-15.

10.3. Анализ данных, полученных прибором CPDA-15, необходимо проводить по нескольким замерам (выборке). Так как отдельно взятый замер может содержать не повторяющиеся и возникшие случайным образом импульсы ЧР, что допускается и в исправных КЛ. Диагноста, должны интересовать те ЧР, которые повторяются и возникают в одном и том же месте на КЛ.

10.4. Основные параметры, которые должны быть определены в процессе анализа данных:

- величина ЧР;
- место возникновения ЧР;
- напряжение возникновения ЧР;
- напряжение гашения ЧР;
- количество ЧР в локальном месте КЛ.

11.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

11.1. Измерение ЧР в силовых КЛ опасности для окружающей среды не представляет.

Начальник ПТО А.А. Вергунов